珠江三角洲水资源配置工程项目“3·9”工地机械设备火灾事故调查报告

珠江三角洲水资源配置工程项目“3·9”

工地机械设备火灾事故调查组

2023年4月

目 录

一、事故基本情况.....4

（一）工程项目概况.....5

（二）事发工作井及施工工程概况.....7

（三）项目发包等有关情况.....7

（四）项目监督机构情况.....8

（五）事故相关单位情况.....8

（六）事故相关人员情况.....10

二、事故发生经过和应急救援情况.....12

（一）事故发生经过.....12

（二）事故涉事单位应急处置情况.....12（三）地方政府和相关部门应急响应情况.....16

（四）应急处置评估结论.....16

（五）事故直接经济损失情况.....17

三、事故调查具体情况.....17

（一）现场勘查情况.....17

（二）事故技术分析情况.....18

四、事故直接原因.....19

五、事故发生单位及有关人员存在的问题.....20

（一）华坚公司.....20

（二）中水八局.....21

（三）中水北方公司.....22

（四）粤海公司.....22

六、有关部门履职情况.....22

七、事故性质.....23

八、对事故相关责任单位和责任人员的处理建议.....24

（一）对有关责任单位的处理建议.....24

（二）对有关责任人员的处理建议.....24

（三）其他处理意见.....26

九、事故主要教训.....26

十、事故防范措施建议.....28

（一）严格落实生产经营单位安全生产主体责任.....28

（二）严格落实行业监管部门行业监管.....30

（三）严格落实属地管理责任.....31

（四）凝聚共识形成齐抓共管的工作合力.....32

珠江三角洲水资源配置工程项目“3·9”工地机械设备火灾事故调查报告

2022年3月9日15时27分左右，位于佛山市顺德区伦教街道广进商业国际中心北侧珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标LG08#工作井发生一起火灾事故，事故未造成人员伤亡，造成直接经济损失约37.223万元。

事故发生后，省、市领导同志对事故调查和善后处置工作作出批示，顺德区委、区政府和伦教街道党工委、办事处及相关职能部门高度重视，立即派员赶赴事故现场组织开展应急救援和事故调查工作。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，依法依规迅速成立了事故调查组，由区委副书记、区长任组长，区委常委、副区长任常务副组长，区应急管理局局长任副组长，区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区公安局、区住房城乡建设和水利局、区总工会、区消防救援大队和伦教街道办事处等派员组成，并邀请区人民检察院、区纪委监委派员参加。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行调查处理，已基本查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对事故责任者的处理建议，提出事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

1.珠江三角洲水资源配置工程概况。

为解决珠三角水资源供需矛盾，全面保障粤港澳大湾区供水安全，决定兴建珠江三角洲水资源配置工程。2018年8月、2019年2月，该工程先后获国家发改委、水利部批复可研报告、初步设计报告。2019年5月6日工程建设进入全面开工建设阶段，工程由一条干线、两条分干线、一条支线、三座泵站和四座调蓄水库组成，其中包括一座位于广州南沙的拟新建高新沙水库。工程输水线路全长113.2公里，设计年供水量17.08亿立方米，总投资约354亿元（其中顺德段总投资123亿元），建设总工期为60个月。

2.珠江三角洲水资源配置工程顺德段概况。

该工程顺德段西起西江中心的鲤鱼洲岛东至伦教永丰工业园，全线总长25.45km，为双线盾构输水隧洞。顺德段主要建筑物有：鲤鱼洲泵站(设计流量80m³/s，装机72000kW)、鲤鱼洲高位水池、鲤鱼洲交通隧洞以及9座双线公用盾构工作井(LG02#-LG10#)，一座顺德应急分水口量水间，其中鲤鱼洲泵站为珠三角水资源配置工程水源地取水口，盾构工作井开挖深度57.5～73.98m，工作井外径35.9m，内径为30.5～31.1m；输水隧洞外径6.0m，输水管内径4.8米。顺德段输水线路途经顺德区龙江镇(鲤鱼洲泵站、交通洞、LG02#)、杏坛镇(LG03#)、勒流街道(LG04#、LG05#)、伦教街道(LG06#、LG07#、LG08#、LG09#、LG10#)，共分为5个土建施工标（A1、A2、A3标广东水电二局股份有限公司、A4标中国水利水电第八工程局有限公司、A5标中国中铁十八局集团公司），2个施

工监理标(监理01标广东省科源监理工程有限公司、监理02标中水北方勘测设计研究有限责任公司),施工投资约69.05亿元(A1标11.15亿,A2标16.30亿,A3标12.74亿,A4标16.66亿,A5标12.20亿)。总工期为5年,由2019年5月31日至2024年4月30日,最新要求为于2023年底通水。5个标段已全面开工,其中A2标的交通隧洞、A4标的LG8#--LG7#盾构区间、LG7#-LG6#盾构区间已贯通,A1标正在施工泵房、高位水池和1#工作井,其余标段正在盾构施工。

3.珠江三角洲水资源配置工程顺德段A4标概况。

A4标段项目起点为顺德区勒流街道的LG05#工作井(A4标段不含该井),包括LG06#—LG05#、LG07#—LG06#、LG08#—LG07# 3个输水隧洞区间及线路上的LG06、LG07、LG08三座工作井等主要建筑物。线路向东布置,在龙洲公路北侧下方布置两条输水隧洞,穿过广佛江珠高速南水立交,并在伦教街道仕版村附近的LG06#工作井设置顺德应急分水口,线路向东南在接近LG07#工作井时穿越龙洲路,沿龙洲路南侧下方布置,线路向东南向下穿广州绕城高速后,沿广州绕城高速南侧下方布置,穿过广进国际商业中心,终点为伦教街道的LG#08,长约7.54km,均为双线圆形井,设计输水流量80m³/s,运行期功能为渗漏排水井,其结构外径均为35.9m,内径为30.5~31.1m。A4标段开工报备时间,合同标段开工批复时间为2019年10月26日,其中LG08工作井土建分部工程开工批复时间为2019年10月27日。

(二)事发工作井及施工工程概况

火灾事故发生的位置是输水线路上的LG08#工作井（简称“涉事工作井”），位于顺德区伦教广进商业国际中心北侧。LG08#井深59.99米，竖井内衬墙厚1.2米/1.5米，砼设计强度为C35,工作井围护结构为1.2米厚的地连墙，施工工程名称：珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标项目皮带机拆除工程（以下简称“涉事工程”）。

（三）项目发包等有关情况

广东粤海珠三角供水有限公司和中国水利水电第八工程局有限公司于2019年9月18日签订《珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标合同》（合同编号：CD88-GC04-2019-0089),包括附件二《安全管理协议》,广东粤海珠三角供水有限公司是发包人，中国水利水电第八工程局有限公司是珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标工程施工总承包人。

广东粤海珠三角供水有限公司和中水北方勘测设计研究有限责任公司于2019年4月9日签订《珠江三角洲水资源配置工程施工监理02标合同》（合同编号：CD88-GC03-2019-0026），监理范围包括珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标工程。

中国水利水电第八工程局有限公司和四川省华坚建设工程有限公司于2022年2月28日签订《珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标项目皮带机拆除劳务分包施工合同》，四川省华坚建设工程有限公司是珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标项目皮带机拆除劳务分包单位。

（四）项目监督机构情况

项目监督机构是珠江三角洲水资源配置工程质量与安全监督项目站，站长吕占彪。2019年11月6日，省水利厅成立珠江三角洲水资源配置工程质量与安全监督项目站，由珠江三角洲水资源配置工程质量与安全监督项目站负责珠江三角洲水资源配置工程（不含试验段）现场质量与安全监督具体工作。项目站人员由该工程质量与安全监督服务单位（黄河工程咨询监理有限公司）相关人员组成。

（五）事故相关单位情况

1.建设单位：广东粤海珠三角供水有限公司（以下简称“粤海公司”）统一社会信用代码：9144010****9QXY29F；类型：其他有限责任公司；住所：广州市南沙区丰泽东路*号；法定代表人：谭*峰；成立日期：2017年07月25日；经营范围：天然水收集与分配等。粤海公司成立粤海公司顺德管理部负责珠江三角洲水资源配置工程顺德段安全管理工作，粤海公司顺德管理部总经理李*、副总经理王*云，工程管理员万*鹏。

2.施工总承包单位：中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“中水八局”）统一社会信用代码：91430000****61776J。法定代表人：姜*华。持有《安全生产许可证》，编号：（湘）JZ安许证字[2004]000026-13（15），许可范围：建筑施工，有效期：2019年12月2日至2022年12月1日。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D143006672；有效期至2022年6月30日。

3.劳务分包单位：四川省华坚建设工程有限公司（以下简称“华坚公司”）；统一社会信用代码：91510105****T4W522；

法定代表人：程*；住所：成都市青羊区光华东三路489号4栋5层*号。持有《安全生产许可证》，编号：（川）JZ安许证字[2016]001257，许可范围：建筑施工，有效期：2019年10月31日至2022年10月31日。持有《建筑业企业资质证书》，编号：D351561796。

4.劳务分包单位：河南五建建设集团有限公司（以下简称“五建公司”）；统一社会信用代码：91410100****51134L；法定代表人：陈*国；住所：郑州市中原区建设西路*号。持有《安全生产许可证》，编号：（豫）JZ安许证字[2005]010204-03，许可范围：建筑施工，有效期：2019年11月27日至2022年11月27日。持有《建筑业企业资质证书》，编号：D341192191。

5.监理单位：中水北方勘测设计研究有限责任公司（简称“中水北方公司”）；统一社会信用代码：9112010****360058T；类型：有限责任公司；住所：天津市河西区洞庭路*号；法定代表人：李*振；成立日期：2003年01月07日；经营范围：工程设计、测绘；环境保护；土木工程建筑业等。

（六）事故相关人员情况

1.罗*，男，汉族，1971年9月出生，四川省安县人，华坚公司珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标项目皮带机拆除工程项目负责人。

2.刘*，男，汉族，1984年10月出生，四川省广元市人，华坚公司珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标项目皮带

机拆除工程班组长。

3.杨*，男，汉族，1975年11月出生，贵州省贵阳市人，华坚公司珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标项目皮带机拆除工程施工人员。

4.李*超，男，汉族，1981年9月出生，陕西省宝鸡市人，华坚公司珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标项目皮带机拆除工程施工人员。

5.吴*线，男，汉族，1971年1月出生，湖南长沙市人，中国水利水电第八工程局副总经理。

6.邓*峰，男，汉族，1987年11月出生，湖南长沙市人，中水八局珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标项目指挥长。

7.孟*杰，男，汉族，1984年12月出生，湖南省长沙市人，中水八局珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标项目经理。

8.李*伟，男，汉族，1984年12月出生，河南省郑州市人，中水八局珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标项目副经理。

9.杨*起，男，苗族，1988年3月出生，湖南省长沙市人，中水八局珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标项目副经理。

10.周*洪，男，汉族，1992年2月出生，四川省资阳市人，中水八局珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标项目安全环保部部长。

11.周*征，男，汉族，1978年5月出生，湖南省长沙市人，中水八局珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标项目机电工区副经理、技术负责人。

12.周*，男，汉族，1998年10月出生，湖北省枝江市人，中水八局珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标项目技术主管。

13.罗*，男，汉族，1996年8月出生，湖南省安化县人，中水八局珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标项目技术员。

14.宋*平，男，汉族，1966年4月出生，贵州省贵阳市人，中水八局珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标项目盾构八工区副主任，项目安全员。

15.张*，男，汉族，1969年7月出生，山西省太原市人，中水北方公司珠江三角洲水资源配置工程施工监理02标总监理工程师。

16.梁*涛，男，汉族，1987年5月出生，河南省鲁山县人，中水北方公司珠江三角洲水资源配置工程施工监理02标监理部专业监理工程师。

17.赵*民，男，汉族，1958年5月出生，山东省德州市人，中水北方公司珠江三角洲水资源配置工程施工监理02标监理部监理员。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2022年3月9日15时27分左右，华坚公司杨*和李*超在距离佛山市顺德区伦教广进商业国际中心北侧珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标LG08#工作井井口18米的位置，使用氧气、乙炔割枪拆除垂直皮带机托辊时，发现浓烟从垂直皮带机下方（距离工作井井口30米处）冒出，随后起火，15时31分现场火势蔓延，最终导致LG08#工作井垂直皮带机烧毁。

（二）事故涉事单位应急处置情况

3月9日15时28分至29分左右，华坚公司施工人员杨*、李*超等2人撤离至井口，华坚公司项目负责人罗*、杨*、李*超，以及原在井口作业的施工人员赵*龙、瞿*和中水八局现场安全员宋*平和管理人员张*磊用现场配置的高压水枪进行灭火，并将井口的氧气、乙炔瓶移到安全位置。与此同时，宋*平立即拨打电话报告给中水八局项目副经理李*伟，李*伟安排宋*平组织人员撤离并立即关掉所有电源，于是宋*平立即通知井上信号工何*通过对讲机通知井下所有人员撤离。15时33分左右，张*磊拨打119报警电话。

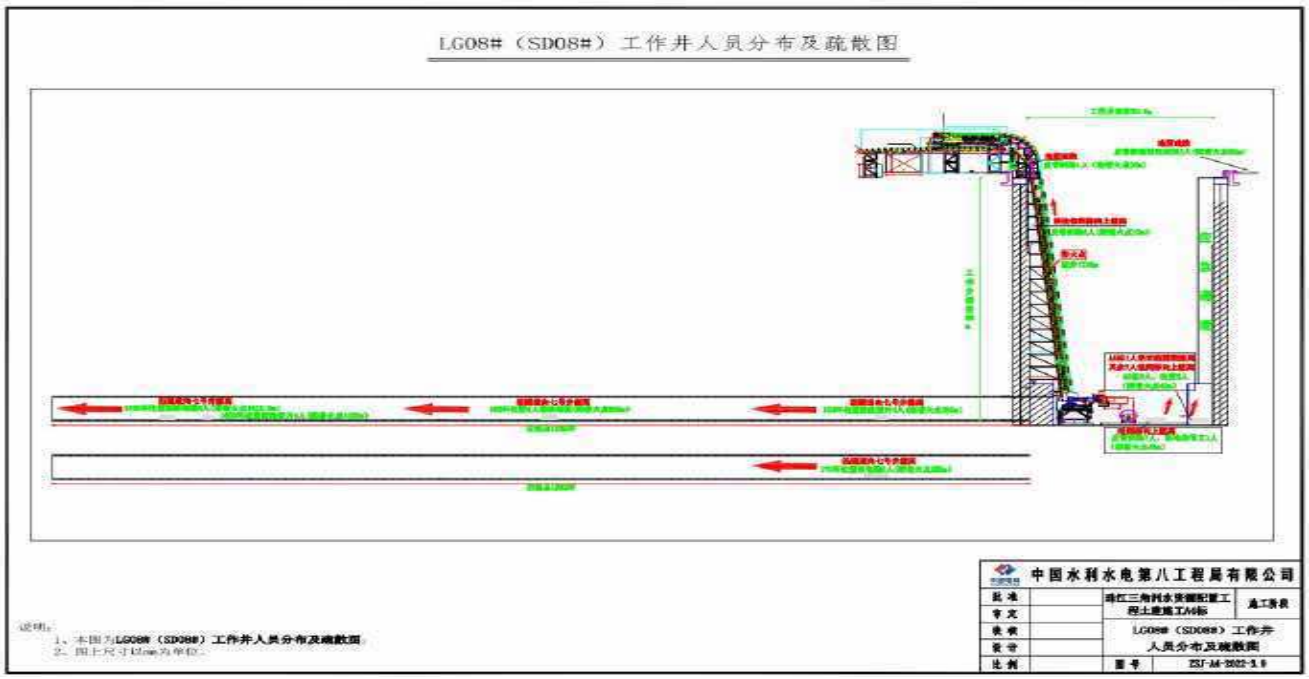
15时30分左右，李*伟电话向中水八局指挥长邓*峰和项目经理孟*杰报告，并立即赶往现场。

15时31分左右，垂直皮带机上明火窜起并上升至井上，现场火势进一步蔓延。

15时32分左右，井底作业人员16人（金*、刘*龙、刘*露、刘*斌、贺*兵等井底注浆作业5人，冯*志、宋*涛、张*博等A5标3人，上述8人距离着火点43米；余*友、何*辉、罗*保、刘

*、王*峰、唐*东、龙*等井底皮带拆除作业7人，机电信号工刘*辉，上述8人距离着火点40米；张*博沿井底右线隧道向7号井撤离，其他15人沿爬梯向上撤离）开始撤离，并于15时37分左右全部撤离至井口安全位置。

15时32分左右，在井底右线隧道的徐*立即安排周*远到井底左线隧道通知左线作业人员20人从左线撤离，同时徐*到井底右线隧道组织右线作业人员9人从右线撤离。**井底左线**（以面向垂直皮带机方向）**隧道**20人（宋*奇、徐*涛、霍*柱、王*民、王*军、王*中、蒋*华、蒋*忠、蒋*亮、刘*鹏、刘*、李*、康*斌、赵*石、王*军、张*峰、陈*杰、达*合、白*波、胡*刚）位置：①1055环位置消缺堵漏6人（距离着火点1612.5m）；②1000环位置清洗管片4人（距离着火点1530m）；③550环位置消缺堵漏6人（距离着火点855m）；④150环位置清洗管片4人（距离着火点255m），事故发生后，上述20名作业人员沿井底左线隧道向7号井开始撤离。**井底右线隧道**9人（汪*良、秦*伟、衡*军，达*利，华*涛，曾*刚，华*强，王*军，许*亮）作业全部在170环位置收电缆（距离着火点285米），事故发生后，上述9名作业人员沿右线隧道向7号井开始撤离。16时05分，经确认左线隧道和右线隧道共29名人员全部平安撤离。



15 时 34 分左右，孟*杰启动应急预案，并组织人员赶往现场组织救援。

15 时 35 分左右，邓*峰报告中水北方总监理张*，随后张*报告粤海水务顺德管理部总经理李*。

15 时 37 分左右，井底 16 人全部撤离至井口安全位置。

15 时 40 分左右，中水八局项目部应急小组到达现场对人员撤离情况进行清点。

15 时 42 分左右，119 消防救援队到达现场展开灭火救援。

15 时 47 分左右，李*向粤海公司安全质量部报告，粤海公司安全质量部核实情况后向粤海公司主要领导报告，随后粤海公司启动《珠江三角洲水资源配置工程火灾事故应急预案》II 级响应，粤海公司副总经理、安全总监翟*强赶赴现场开展应急处置工作。

15时50分左右，李*等人赶到施工现场了解事件发生过程，督促施工单位清理周边易燃易爆物品、清点井下作业人员等。

16时05分，井底左线隧道20人、井底右线隧道9人全部平安撤离。

16时18分左右，粤海公司安全质量部副总经理曾*到达现场，督促施工单位开展现场人员撤离、清点及核实工作。

16时31分左右，现场火势得到有效压制，无继续扩散趋势。

17时05分左右，翟*强等人到达现场，协调施工单位配合政府部门、消防大队开展应急处置工作。后续粤海公司安全质量部和顺德管理部相关人员在LG08#工作井现场值班值守。

17时30分左右，中水八局多次对现场作业人员进行清点，确认井上5人(杨*、李*超等2人距离下方着火点约12米、罗*和赵*龙、瞿*位于井口地面)、井底16人、井底左线隧道20人、井底右线隧道9人全部安全撤离，无人员伤亡。

20时10分左右，现场大火已得到控制，逐步变小。

3月10日2时左右，现场明火已基本扑灭。

3月10日10时28分左右，火灾完全扑灭，11时左右消防救援人员陆续撤离现场。

（三）地方政府和相关部门应急响应情况

佛山市消防救援支队15时33分接报警情后，支队指挥中心立即调派顺德大队全勤指挥组、伦教专职消防队、大良消防站、北滘专职消防队、特勤二站、五沙消防站、容桂消防站

共15辆消防车63人赶赴现场，至16时31分火势初步控制。灭火情况：因垂直皮带机的橡胶传送皮带着火，现场火势猛烈浓烟较大，首先采用水和泡沫将井上部分传送带明火扑灭。针对井下部分，首先采取常规灭火，但效果不佳，后采取灌注淤泥的窒息灭火方法，火情得到有效控制。

为保证事故现场不发生复燃，现场部署车辆和人员留守（伦教专职消防队2辆消防车10人、北滘专职消防队2辆消防车5人、容桂消防站1辆消防车6人、大良消防站2辆消防车10人、伦教应急办9人、共计7辆消防车50人）。

事故发生后，顺德区委常委、区应急管理局局长、区住房城乡建设和水利局局长，伦教街道党工委书记、办事处主任等区、街道领导立即带领有关部门到场开展应急救援和处置工作。

（四）应急处置评估结论

事故涉事单位方面，事故发生时有采取应急措施，有及时拨打119报警，有向单位逐级报告，现场有及时通知作业人员撤离，撤离路线合理，未造成人员伤亡或次生事故发生。

各级党委、政府和相关部门方面，决策科学合理，应急机制及时有效，现场救援处置得当，信息报送准确及时，善后工作有序有效，人员撤离安全，未有人员伤亡或次生事故发生。

（五）事故直接经济损失情况

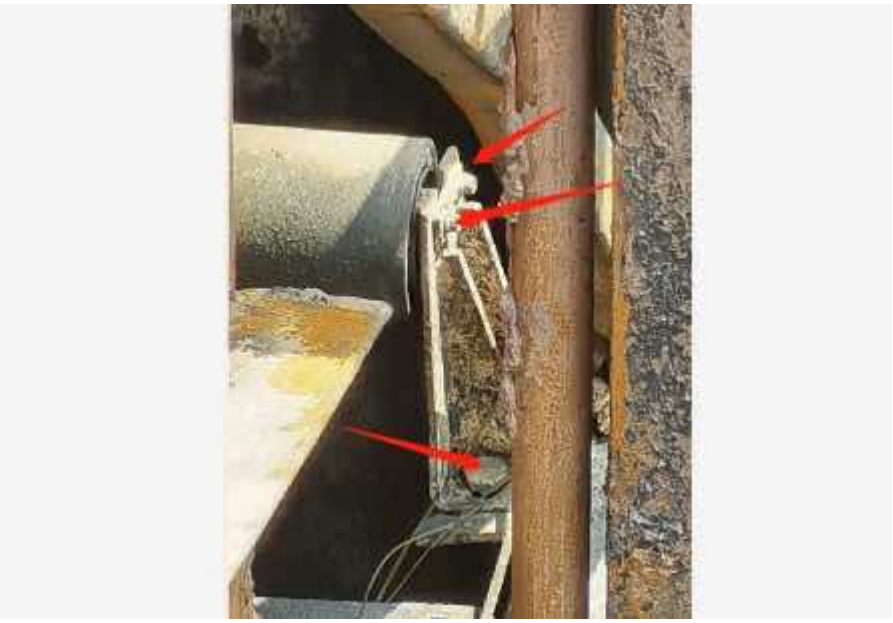
根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，经中水八局项目部统计，事故调查组核定事故造成直接经济损失约37.223万元。

三、事故调查具体情况

（一）现场勘查情况

经勘察，事故起火部位于珠江三角洲水资源配置工程土建施工A4标项目LG08#工作井垂直皮带机处。

1.垂直皮带机金属防护罩和部分爬梯燃烧后明显变形。



2.现场部分未拆除的托辊，托辊支架和紧固螺钉锈蚀严重。作业人员使用氧气乙炔对难以拧出的螺钉进行气割。



3.事发垂直皮带机位于LG08#工作井，型号：DJ.JB120803084SC,输送带宽度1200mm，输送速度2.5m/s,输送倾角84°，提升高度66.159米。输送带形式为波状挡边胶带，输送带类型为波状ST1600B1200（8+6）。

输送带具备产品合格证、材质证明书、检验报告。根据输送带上述资料信息，输送带产品名称为：8#环形大倾角挡边输送带，规格型号：B1200ST1600+2层横向刚性（8+6）S300-205TCS280-317.5-640。产品长度176.1m，出厂编号：20201228,生产日期:2021年2月20日,生产商:青岛百瑞福橡塑有限公司,材质:橡胶(天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、炭黑N220），骨架采用钢丝绳（镀锌钢丝绳6*7-WSC 符合GB/T 12753-2020 输送带钢丝绳),重量:15479.14kg,输送带隔板高280mm,隔板间距317.5mm,挡边高300mm,有效带宽640mm。

（二）事故技术分析情况

事故调查组聘请顺德区安全生产协会、顺德区特种设备

协会相关专家，进行模拟实验和技术分析。实验过程如下

1.实验材料：氧气、乙炔气割枪，螺栓、橡胶、温度枪、钳子

2.实验步骤：一是实验人员将螺栓用氧气、乙炔气割枪加热至发红，用温度枪检测，螺栓温度上升至约335℃时，再用钳子把加热发红的螺栓放置在橡胶表面，橡胶表面开始冒烟，未有明火。二是实验人员将螺栓用氧气、乙炔气割枪加热至发红，用温度枪检测，螺栓温度上升至约593℃时，再用钳子把加热发红的螺栓放置在橡胶表面，橡胶开始着火燃烧。





四、事故直接原因

经现场勘验、当事人现场指认、视频分析、笔录分析、物证提取等核实，现将起火直接原因认定如下：

李*超和杨*，在未持有有效特种作业资格证书的情况下，在距离井口18米平台处使用氧气乙炔气割设备切割锈蚀托辊支架螺钉过程中，未采取防护措施进行动火作业，作业过

程中被气割切掉的高温金属和熔融物掉落至距离井口 30 米处的皮带机料斗上，高温金属和熔融物引燃皮带导致事故发生。

五、事故发生单位及有关人员存在的问题

（一）华坚公司

1. 在《中国水利水电第八工程局有限公司珠江三角洲水资源配置工程土建施工 A4 标皮带机拆除施工方案》（以下简称“施工方案”）没有明确采取何种方法拆除垂直皮带机的情况下，没有结合施工现场实际采取适当的拆除方法，冒险进行气焊与气割动火作业。

2. 违反动火作业有关规定[1]实施动火作业。动火作业时，无专人监护[2]。对施工作业现场安全管理不到位，对动火作业没有采取防范措施可能引起火灾的生产安全事故隐患，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[3]。

3. 违反有关规定[4]，聘用无有效特种作业资格证书的李*超、

---

[1] 中水八局《动火作业安全管理制度》“动火作业前，须辨识危险因素、评估风险，采取应对措施，必要时编制专项方案”、施工现场设置的《动火作业“一线三排”工作指引图》“动火作业‘一线三排’负面清单：无操作证不动火；动火点附近的可燃物和易燃易爆物品未清除或安全距离达不到要求不动火”和《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）第 6.3.1 条“3.焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物应采取不燃材料对其覆盖或隔离”。

[2] 《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第 5.2.10 条“高处作业时，应对下方易燃、易爆物品进行清理和采取相应措施后，方可进行电焊、气焊等动火作业，并应配备消防器材和专人监护”和《水利工程施工安全防护设施技术规范》（SL714-2015）第 10.1.7.10 条“高处焊割作业点的周围及下方地面上火星所及的范围内，应彻底清除可燃、易爆物品，并配置足够的灭火器材”。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告”。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业”、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条“特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗

杨*等施工人员从事焊接与热切割作业等动火作业。

（二）中水八局

1.未结合施工现场实际编制施工方案，施工方案编制不完善[5]，未明确垂直皮带机拆除具体方式。

2.安全生产培训教育不到位，对华坚公司罗*、李*超、刘*和杨*等施工人员培训教育时长不符合国家法规规定[6]要求；安全技术交底[7]内容未契合施工作业现场的实际，未提及气焊与气割动火作业安全防护等注意事项。

3.违反动火作业有关规定，违规办理动火作业审批。未采取技术、管理措施，及时发现并消除华坚公司动火作业无专人监护、没有采取防范措施可能引起火灾的生产安全事故隐患[8]。

4.对华坚公司安全生产工作统一协调、管理不到位[9]，安全

作业”和《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）“第9.1.2凡从事焊接与气割的工作人员，应熟知本标准及有关安全知识，并经过专业培训考核取得操作证，持证上岗）”。

[5]《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第1.0.12条“施工单位应持有安全生产许可证，按承包合同规定和设计要求，结合施工实际，编制相应的安全生产措施；对重大危险施工项目，应编制专项安全技术方案，报建设单位(监理)审批后实施”、《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）第6.5.1条“明确分部(分项)工程或专项工程施工方法并进行必要的技术核算，对主要分项工程(工序)明确施工工艺要求”和第6.5.2条“对易发生质量通病、易出现安全问题、施工难度大、技术含量高的分项工程(工序)等应做出重点说明”。

[6]《生产经营单位安全培训规定》第十三条“生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时”。

[7]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条“建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认”。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告”。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全

检查流于形式，未指导和督促华坚公司对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识评估，并制定具体的安全、防火等措施。

（三）中水北方公司

对施工方案审查把关不严。监理流于形式，巡视不到位，对监理人员华坚公司施工人员3月7日、8日和9日连续3日违反动火作业有关规定实施动火作业失察[10]。

（四）粤海公司

成立粤海公司顺德管理部负责珠江三角洲水资源配置工程顺德段安全管理工作，虽然定期召开安全会议，开展安全生产检查，但是未有效督促施工单位、劳务分包单位、监理单位落实安全生产责任，落实各项安全管理和事故防范措施。

六、有关部门履职情况

1.珠江三角洲水资源配置工程质量与安全监督项目站2021年针对涉事工作井共开展检查10次，检查发现LG08#工作井袋装水泥垫高不够，LG08#井下乙炔瓶、氧气瓶未安装安全帽，LG08#工作井材料堆场内材料堆放混乱等问题，粤海公司均回复已整改。2022年度针对涉事工作井共开展检查2次，检查发现LG08#工作井升降机轨道基坑积水较多，LG08#工作

检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”。

[10]《建设工程安全生产管理条例》第十四条“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任”。

井区龙门吊缆风绳放假期间未固定等问题，粤海公司均回复已整改。

2.佛山市水利局高度重视省属重点建设项目珠江三角洲水资源配置工程安全监管工作，工程开工以来，先后11次到项目现场进行督导检查，并指导顺德区住建水利局组建工作组强化对工程的属地安全生产执法巡查，压实压紧参建单位的安全生产主体责任。

3.佛山市顺德区住房城乡建设和水利局，定期组织开展项目日常检查，2021年聘请专家每季度开展盾构施工安全专项检查，于2021年10月编制印发了《珠江三角洲水资源配置工程顺德段施工属地监管专责组工作方案》，方案专门成立了4个区镇联合执法检查小组对珠三角工程开展分片常态化监督检查。2021年至事故发生期间，针对项目开展的检查共196宗次；针对A4标开展的检查40宗次，其中针对涉事工作井开展检查16宗次，检查发现施工人员未按规定办理休假手续，未有危大工程检查信息，特种作业人员台账混乱，龙门吊检测报告验收等工作不完善，货梯未有维保记录等，发现的隐患已落实整改闭环管理。

4.佛山市顺德区伦教街道城建和水利办公室，积极配合区住房城乡建设和水利局珠江三角洲水资源配置工程顺德段施工属地监管专责组落实有关安全监管工作，强化安全生产监督管理，开展日常巡查和各类专项检查。2021年1月至今，伦教街道对珠江三角洲水资源配置工程A4标检查89项次，检查发现个别宿舍内存在乱拉乱接现象，工地施工升降

机基础积水；压滤机上落梯扶手不牢固，旁边配电箱电缆拖地；地面存在积水未及时清理等，发现的隐患已落实整改闭环管理。

七、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定珠江三角洲水资源配置工程项目“3·9”工地机械设备火灾事故是一起一般生产安全责任事故。

八、对事故相关责任单位和责任人员的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故的责任认定及对事故责任者的处理建议如下:

（一）对有关责任单位的处理建议

1.华坚公司对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由应急管理部门依法对其予以行政处罚。

2.中水八局对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由应急管理部门依法对其予以行政处罚。

3.中水北方公司对事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由应急管理部门依法对其予以行政处罚。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.罗*[11]未落实主要负责人安全管理职责，对事故发生负

[11] 项目负责人安全生产责任不落实，违规办理动火作业手续，督促、检查项目安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由应急管理部门依法对其予以行政处罚。建议华坚公司给予其解聘合同开除处理。

2.邓*峰[12]未落实主要负责人安全管理职责，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由应急管理部门依法对其予以行政处罚。建议中水八局给予其撤职处分。

3.孟*杰[13]未落实主要负责人安全管理职责，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由应急管理部门依法对其予以行政处罚。建议中水八局给予其撤职处分。

4.李*伟[14]未落实安全生产分管负责人职责，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由应急管理部门依法对其予以行政处罚。建议中水八局给予其撤职处分。

5.周*洪[15]未落实安全生产管理人员职责，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由应急管理部门依法对其予以行政处罚。建议中水八局给

---

[12] 组织领导项目部安全生产工作不力，未有效督促项目部落实安全生产责任，消除生产安全事故隐患。

[13] 项目负责人安全生产责任落实不到位，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训不到位，对动火作业管理混乱失察，督促、检查项目安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

[14] 项目分管安全生产工作负责人责任落实不到位，领导项目部安全环保部不力，组织安全生产教育和培训不到位，对动火作业管理混乱失察，检查项目安全生产状况不到位，没有及时排查生产安全事故隐患并提出改进安全生产管理的建议。

[15] 落实安全生产管理职责不到位，具体组织安全生产教育和培训工作中，周*洪授权韩荣代签《表 E.0.3-1 三级安全教育培训登记表》(罗*、李*超、刘*和杨*，3 月 2 日、4 日和 7 日)的培训时间及教育人“周*洪”字样，对华坚公司施工人员培训教育时长不符合国家法规规定要求。对宋*平的动火作业审批管理、安全巡查情况未全面掌握，对动火作业管理混乱失察。检查项目安全生产状况不到位，没有及时排查生产安全事故隐患并提出改进安全生产管理的建议。

予其撤职处分。

6. 宋*平[16]未落实安全生产管理人员职责，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由应急管理部门依法对其予以行政处罚。建议中水八局给予其撤职处分。

7. 张*[17]未落实主要负责人安全管理职责，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由应急管理部门依法对其予以行政处罚。建议中水北方公司给予其撤职处分。

（三）其他处理意见

1. 杨*、李*超、刘*[18]，建议华坚公司给予其解聘合同开除处理。

2. 吴*线、杨*起、周*征、周*、罗*[19]，建议中水八局依据公司规章制度予以处理。

3. 梁*涛、赵*民[20]，建议中水北方公司依据公司规章制度予以处理。

4. 李*、王*云、万*鹏[21]，建议粤海公司给予其撤职或降职处分。

---

[16] 未落实安全生产管理职责，违规审批动火作业，检查项目安全生产状况不到位，未及时排查并消除华坚公司动火作业没有采取防范措施可能引起火灾的生产安全事故隐患。

[17] 审核施工方案不严，对监理人员监理流于形式失察。

[18] 班组安全管理不到位，未及时排查生产安全事故隐患。

[19] 吴*线落实公司分管安全生产工作负责人职责不到位，领导、指导项目部安全生产工作不到位。杨*起、周*征、周*对施工方案审核把关不严，罗*编制施工方案不完善。

[20] 梁*涛、赵*民监理职责不落实，对华坚公司施工人员违反动火作业有关规定实施动火作业失察。

[21] 李*未有效落实主要负责人责任，王*云未有效落实安全生产分管负责人责任，万*鹏未有效落实安全管理人员责任，未有效督促施工单位、监理单位落实安全生产各项管理措施，防范事故发生。

九、事故主要教训

（一）粤海公司作为建设单位，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的安全生产红线不坚决，生命至上的安全发展意识不牢固，对工程承包单位、分包单位、监理单位的安全生产履职情况安全管理不到位，未及时发现并督促参建单位消除事故隐患。

（二）中水八局安全生产主体责任落实不到位，安全管理存在诸多问题，突出表现在：对分包单位安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现安全隐患并督促分包单位整改；没有结合施工实际，编制施工方案和专项应急预案；动火作业管理混乱，违规办理动火作业审批；安全教育培训和技术交底流于形式；对动火作业等特殊作业风险辨识和管控不到位，没有采取针对性的安全措施；对分包单位的焊工等特种作业人员资格审核把关不严；没有采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（三）华坚公司安全生产主体责任严重不落实，不把风险当回事，违规进行动火作业；不把责任当回事，违规违章冒险作业；不把事故当回事，事故防范措施落实不到位；不把教训当回事，未举一反三加强安全生产工作，安全管理存在诸多问题，突出表现在：聘用未持有特种作业资格证书的施工人员从事焊接与热切割作业；违规申请并实施动火作业，且动火作业前，未对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识评估，并制定具体的安全、防火等风险防控措施；对施工人员管理不到位，对动火作业产生的生产安全

事故隐患，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患

（四）中水北方公司安全生产主体责任落实不到位，没有把好施工方案审查关，监理巡视流于形式，安全监理存在诸多问题，突出表现在：对施工方案审查把关不严，没有审核方案的施工工序及安全保证措施是否合理、可靠并具有针对性；督促施工单位开展施工作业现场风险研判和隐患排查治理工作不力；未及时发现并督促施工单位整改安全事故隐患。

（五）各级政府和行业监管部门需进一步加强监管。水利建设工程技术性强，对职能部门安全监管提出较高的要求。日常安全监管过程中，职能部门更多的是从立项审批、施工报建等程序合法性及扬尘治理、隐患排查治理台账资料齐全性等方面检查发现问题、提出整改要求。职能部门需进一步加强水利工程施工安全监管，采取有针对性的监管措施，特别是要加强动火作业等特殊作业的监督检查，通过严格安全监管进而有效防范遏制事故发生。

十、事故防范措施建议

（一）严格落实生产经营单位安全生产主体责任。在我区的央企等建筑施工企业，特别是事故工程参建各方要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，深刻吸取事故教训，举一反三，进一步提高认识，牢固树立安全第一、生命至上的理念，强化红线意识和底线思维，充分认识建筑行业高风险性，依法依规履行安全生产主体责任，切实增强安全风险意识，落实各项安全管理措施，确保安全生产。

1.央企、国企等建筑施工企业要认真贯彻落实省委办公厅、

省政府办公厅《关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》等要求，自觉接受属地政府及相关部门的安全监管，不得逃避或干涉地方有关部门的安全执法检查，支持地方政府做好安全生产工作。要采取措施严格落实企业管理人员安全生产责任，确保企业所有领导班子成员落实“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求；加强企业安全风险排查管控，加快构建风险管控和隐患排查双重预防机制，加强事故隐患排查治理，及时发现和消除事故隐患；加强安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产技能。

2.粤海公司要深刻吸取事故教训，举一反三，对安全生产工作提级管理，派驻公司副总经理级别以上的领导直接负责项目安全管理工作。要认真履行建设单位首要责任，依法组织发包，监督指导参建单位完善安全生产管理体系、落实安全生产各项制度和规范要求，不得任意压缩合理工期。要加强施工、监理单位的管理，将安全生产保障能力、资质审查、安全投入、隐患排查治理、安全风险防控纳入建设的全过程管理，加强对施工单位、监理单位的安全生产工作协调、管理定期进行安全检查，发现存在问题和安全隐患要及时督促整改，确保安全施工。

3.中水八局要深刻吸取事故教训，举一反三，对安全生产工作提级管理，派驻公司副总经理级别以上的领导直接负责项目安全管理工作。要依法制定完善安全生产责任制，从组织领导、工作制度、监督机构、技术方法和管理方法手段等方面，采取有效措施，确保安全生产各项责任落到实处。要严格

执行项目负责人在岗带班和技术交底制度，把劳务单位纳入项目安全生产统一管理。要认真遵守施工规程和技术规范，进一步完善施工方案和应急预案的编制。要加强施工作业风险点危险源辨识和管控，严格落实动火作业“三个一律”、有限空间“七个不准”、危大工程“六不施工”等规定，规范和加强安全生产培训教育、技术交底，加强动火作业等特殊作业的现场监护和管理，落实各项安全管理和风险防范措施。加强分包单位安全生产统一、协调管理，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

4.华坚公司要深刻吸取事故教训，举一反三，对安全生产工作提级管理，派驻公司副总经理级别以上的领导直接负责项目安全管理工作。要聘用具备特种作业资格证书的施工人员从事特种作业，施工作业要严格落实动火作业“三个一律”、有限空间“七个不准”、危大工程“六不施工”等规定。要加强危险、有害因素辨识评估，制定具体的安全、防火等风险防控措施。要加强施工现场安全管理，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

5.中水北方公司要深刻吸取事故教训，举一反三，对安全生产工作提级管理，派驻公司副总经理级别以上的领导直接负责项目监理工作。要严格履行安全监理职责，编制有针对性、可操作性的监理规划和细则，严格把控好方案审查、现场旁站、分项验收等重要环节，加强对施工过程重点部位和薄弱环节的管理和监控，对监理过程中发现的严重安全隐患和问题，要立即责令施工单位整改并复查整改情况，对拒不整

改的，要及时向行业主管部门报告。

（二）严格落实行业监管部门行业监管。水利建设主管部门要按照“管行业必须管安全”“管业务必须管安全”“管生产经营必须管安全”的原则，切实抓好水利建设工程安全监管工作。

1.水利建设主管部门及其下属监督机构要认真履行《广东省党政部门及中央驻粤有关单位安全生产工作职责》规定的水利工程建设安全监管职责，要进一步加大安全监管和执法力度，督促参建各方严格落实工程建设相关质量安全法律法规和标准规范。加强参建各方风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实情况的监督检查，以问题为导向，紧盯施工风险意识不足、风险管控措施不落实、隐患排查治理流于形式以及赶工期、抢进度、冒险作业、冒险抢险等突出问题，责令相关责任单位限期整改，该停工整改的坚决停工整改。

2.顺德区住房城乡建设和水利局要深刻吸取事故教训，严格执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规，采取诚信扣分、行政处罚等措施，严厉打击各类违法违规行为。要突出水利建设工程等重大项目工程的薄弱环节，加大定期安全执法检查力度，始终保持执法高压态势。要督促工程建设、勘察设计、总承包、施工、监理等参建单位严格遵守法律法规要求，落实安全生产各项管理措施，特别是把企业主要负责人和安全管理人员履行安全生产法定职责、施工方案和技术措施、特种作业人员持证上岗、动火作业等特种作业内容作为重点执法检查，对发现的问题和隐

患，责令企业及时整改；重大隐患未排除前或在排除过程中无法保证安全的，一律责令停工，确保有效防范化解重大安全生产风险，坚决防范杜绝类似事故再次发生。

（三）严格落实属地管理责任。各镇街要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，建立健全党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全生产责任体系，督促所属部门严格落实行业监管职责。要认真剖析事故发生的原因、充分认识事故暴露出来的问题，配合加强辖区重大项目管理，并畅通行业主管部门和属地街镇部门的信息沟通，建立健全联动机制和信息共享机制，确保监管全覆盖、无盲区。同时，要加强事故警示宣传教育，提高生产经营单位和从业人员安全生产红线意识，落实各项安全管理措施，确保安全生产。

（四）凝聚共识形成齐抓共管的工作合力。各级各有关部门要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念和正确的政绩观，深刻认识到只有正确处理好才能带来发展。要坚定践行以人民为中心的发展思想，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，理直气壮抓安全生产，做到标本兼治、从严从实、守住底线、责任到人。越是大项目、大工程，越是要从严要求、从严监管。要用好《刑法修正案（十一）》，强化行刑衔接，严厉追究事故前严重违法行为的法律责任，以严抓严管倒逼企业真查真改。要切实落实属地管理责任和部门监管责任，采取强有力措施，深入推进水利建设工程的安全监管工作，切实形成齐抓共管的合力。要加强安全生产培训教育，督促施工企业认真履行一

线工人安全培训的主体责任，强化对建筑施工现场管理人员、一线作业人员有针对性的安全教育培训，提高他们的安全意识和技能。要加强事故警示教育，用事故案例来警醒企业、警醒企业主要负责人、警醒从业人员、警醒各级政府及其监管部门，用事故教训来提升安全生产责任意识，推动安全生产工作开展。

上述事故防范和整改措施的落实情况由顺德区住房城乡建设和水利局牵头汇总，并及时报送事故调查组。

珠江三角洲水资源配置工程项目

“3·9”

工地机械设备火灾事故调查组

2023年4月3日